

Recueil des besoins

le cnam

Étudiants 1ère année Master TRIED

I. Contexte

1. Problématique

À l'heure actuelle, les informations recherchées par les industriels sont réparties sur plusieurs sites distincts. Cette dispersion rend l'accès à l'information complexe : les industriels ne savent pas toujours vers qui se tourner pour répondre à leurs besoins.

Par exemple, lorsqu'une entreprise a besoin d'une pièce métallique spécifique, elle ne sait pas à quel fournisseur s'adresser.

L'absence de centralisation rend la recherche d'informations longue et chronophage. La problématique consiste donc à regrouper l'ensemble de ces informations dans un annuaire qui sera piloté via un chatbot, afin de faciliter la navigation et de rendre la recherche d'informations plus rapide et accessible.

2. Enjeu

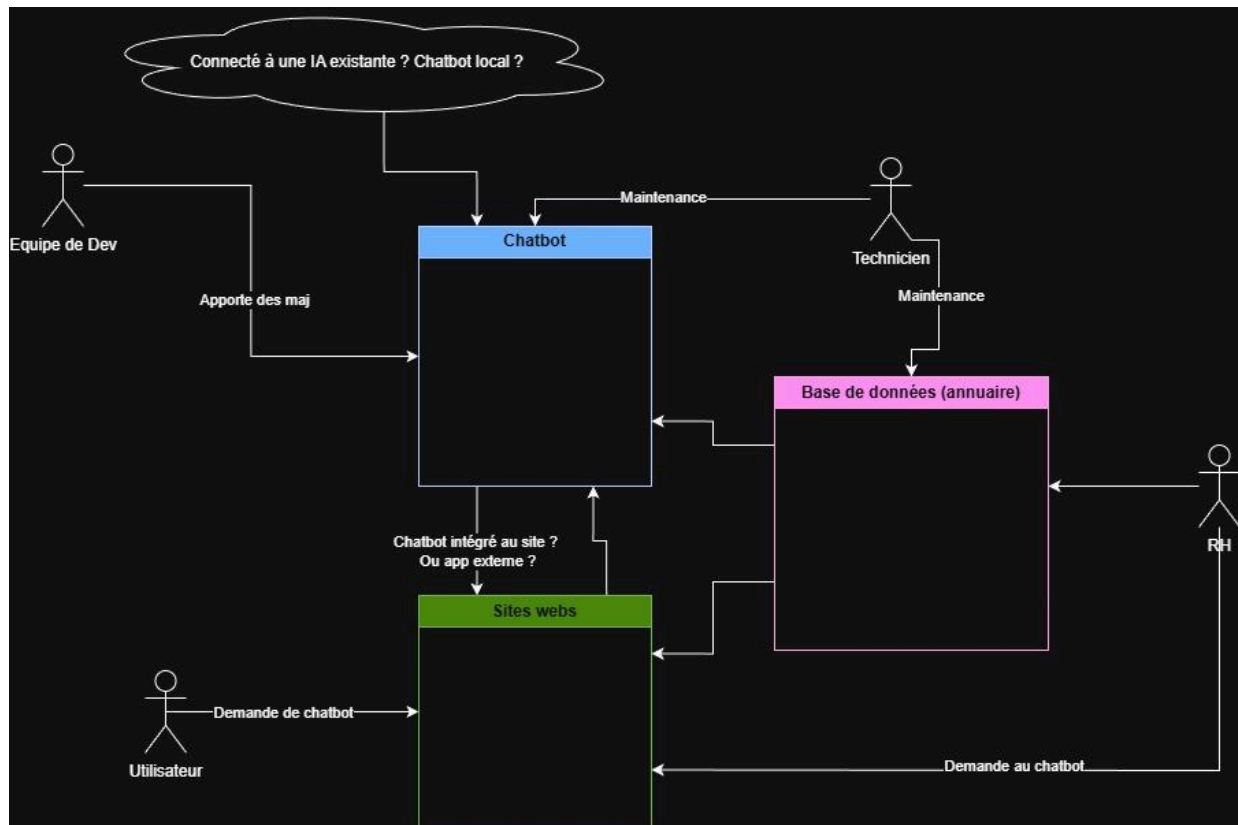
L'enjeu de notre projet est de renforcer le lien entre les industriels et l'écosystème d'innovation local pour accélérer la transformation des besoins en projets concrets.

L'action à réaliser afin de répondre à cet enjeu est le suivant :

Mettre à disposition des entreprises industrielles un chatbot intelligent capable de recueillir leurs besoins concrets (produits, procédés, compétences, transition énergétique, etc.) et de les orienter automatiquement vers les acteurs de l'innovation du territoire (laboratoires, plateformes, écoles, centres techniques...), tout en garantissant confidentialité et qualité des réponses.

3. Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte permet de représenter les différents acteurs du projet et les interactions entre eux-ci.



4. Personas

Qu'est ce qu'un persona ?

Un persona est une personne qui représente un type d'utilisateur qui utilisera potentiellement l'outil.

L'utilisateur :

Persona 1 – Dirigeant/membre d'une entreprise

“Jean, 52 ans, dirige une PME de 30 salariés dans la mécanique”

Objectifs :

- Trouver des aides pour innover, investir ou se développer
- Être orienté vers les bons interlocuteurs (AD'OCC, IMT)
- Comprendre les démarches sur le foncier, les extensions, les aides
- Trouver des solutions RH : recrutement, formation, mobilité, logement temporaire

Equipe de dev :

Persona 2 — Développeur / Équipe de Dev

“Maxime, 21 ans, Grenoblois bientôt Toulousain, développeur full-stack”

Objectifs :

- Mettre en place le chatbot et avec un code maintenable.
- Connecter les bases de données
- Comprendre clairement les besoins métier et les règles d’orientation.
- Intégrer des flux conversationnels cohérents et évolutifs.

Technicien de maintenance :

Persona 3 — Technicien de maintenance

“Michel, 45 ans, technicien de maintenance dans une entreprise”

Objectifs :

- Effectue des mises à jour du chatbot
- Possède plus de droits que l'utilisateur
- Fait des tests sur l'application

La RH (configuration du chatbot) :

Persona 4 — Responsable RH (mode configuration / administrateur chatbot)

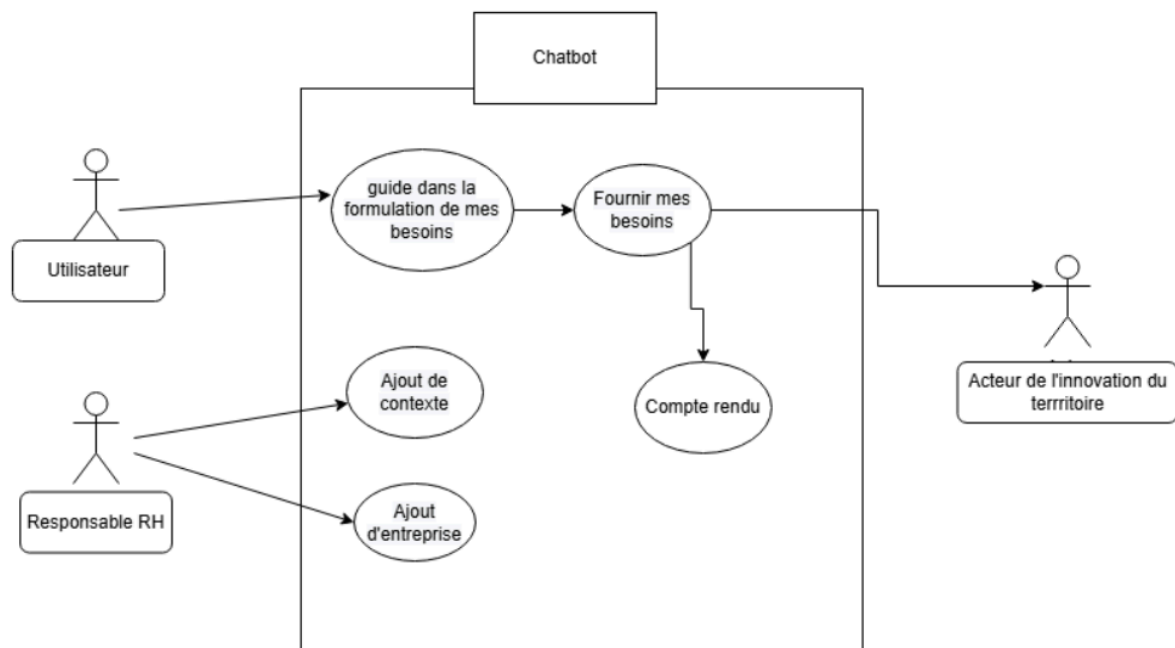
“Claire, 42 ans, RH de l’entreprise — utilise le back du chatbot”

Objectifs :

- Paramétrer le chatbot pour que les réponses soient adaptées aux métiers, offres, besoins de son entreprise.
- Mettre à jour les informations internes (offres d’emploi, contacts, événements).
- Obtenir une analyse des questions posées par les salariés / nouveaux arrivants.
- Assurer que le chatbot diffuse une image positive et attractive.

5. Diagramme du cas d'utilisation

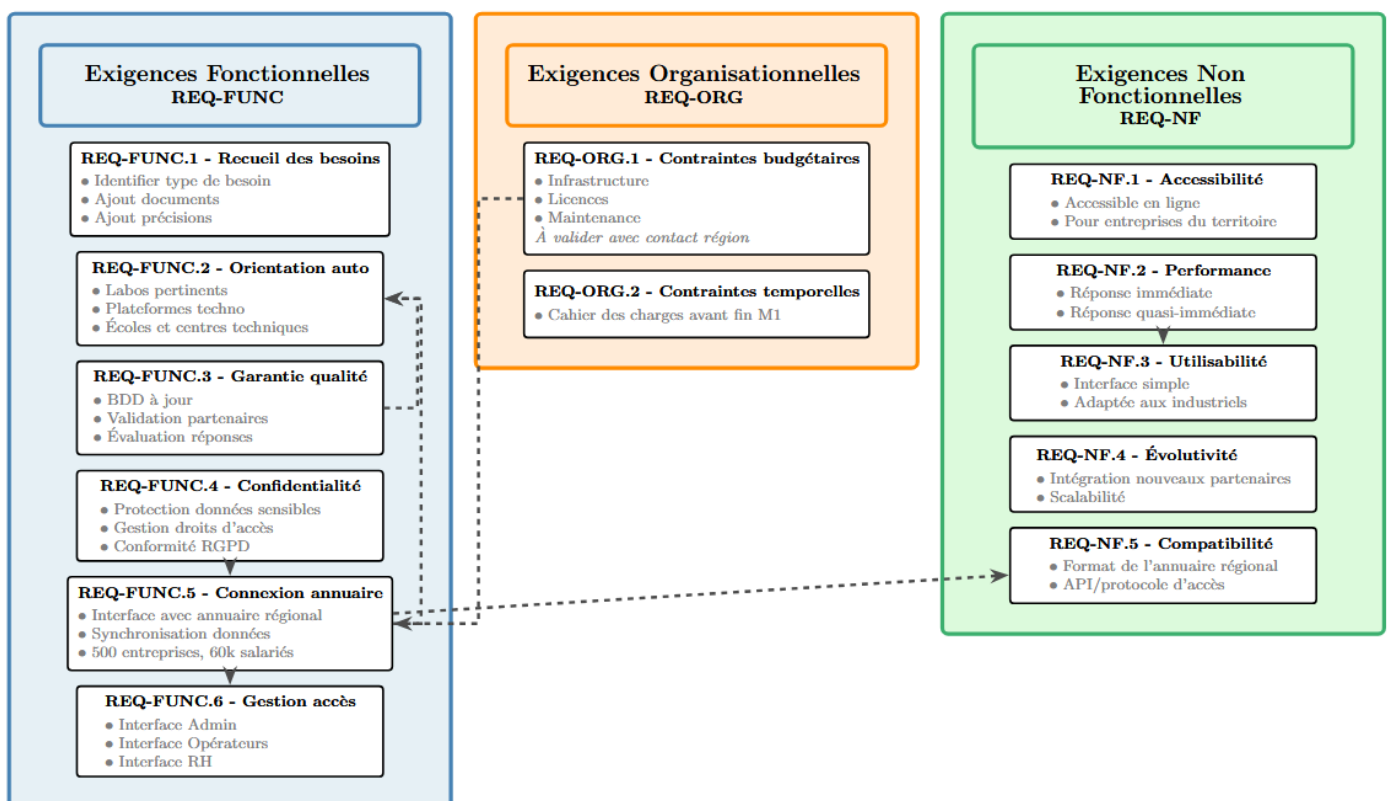
Ce diagramme de cas d'utilisation permet de représenter de manière simple et lisible le fonctionnement du chatbot. Il montre comment une entreprise industrielle peut exprimer un besoin innovant via le chatbot territorial, comment ce besoin est analysé, puis comment l'entreprise est orientée vers les acteurs et dispositifs d'innovation adaptés. Le diagramme clarifie les rôles de chaque acteur (entreprise, collectivité, écosystème de l'innovation) et met en évidence l'intérêt du chatbot comme outil d'orientation et de mise en relation, facilitant l'accès à l'innovation sur le territoire.



5. Exigences

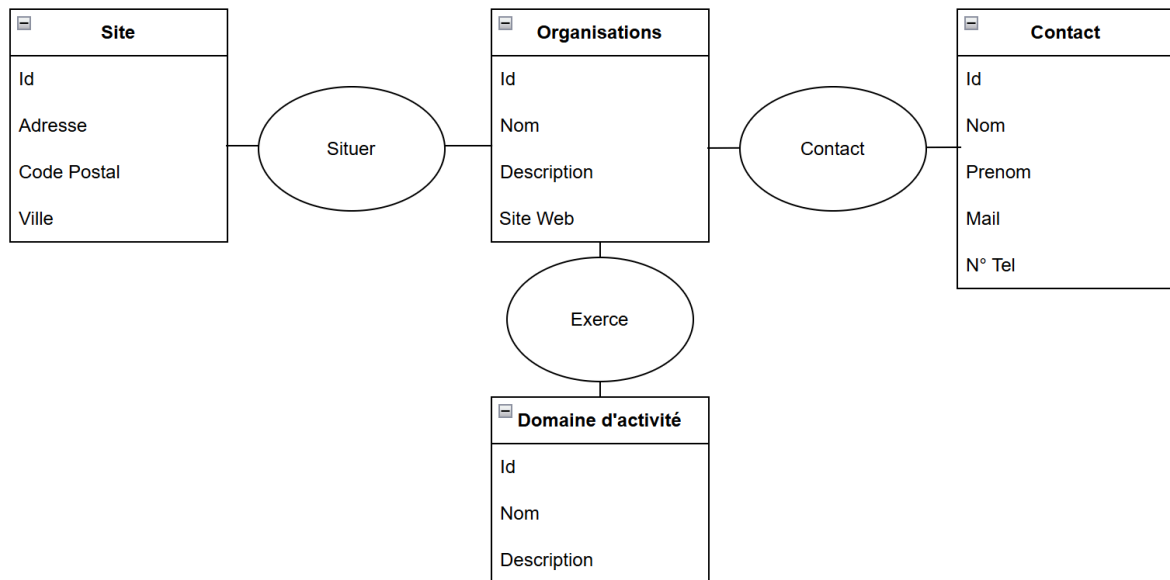
Le diagramme structure les exigences en trois catégories : fonctionnelles (ce que le système doit faire), non fonctionnelles (comment il doit le faire) et organisationnelles (contraintes projet). Chaque exigence possède un identifiant unique (ex: REQ-FUNC.1) permettant sa traçabilité tout au long du projet.

L'architecture repose sur l'annuaire régional centralisé, simplifiant considérablement le système en remplaçant 500 connexions individuelles par une interface unique. Cette centralisation impacte directement les exigences de compatibilité (NF.5) et constitue une dépendance majeure du projet.



6. Organisation de la base de données

Ce schéma présente les principales informations qui pourraient être stockées, à savoir les organisations, leurs sites physiques / adresses, leurs contacts ainsi que leurs domaines d'activité.



7. Différences chatbot et annuaire :

Critère	Annuaire	Chatbot
Principes	Liste structurée de contacts (noms, services, numéros, emails)	Interface conversationnelle qui pose des questions et oriente l'utilisateur
Expérience utilisateur	Statique, nécessite de chercher soi-même	Interactive, guidée et intuitive
Temps pour trouver le bon contact	Moyen à long (lecture, tri, hésitations)	Court (quelques questions ciblées)
Accessibilité	Bonne, mais demande de savoir ce que l'on cherche	Excellente, même sans connaître l'organisation
Objectif	Fournir une information exacte	Faciliter l'accès à une information exacte
Gestion des erreurs	L'utilisateur peut se tromper de contact	Le chatbot réduit les erreurs par filtrage
Coût de mise en place	Faible	Moyen à élevé selon la complexité

Le chatbot est pensé pour offrir une expérience plus agréable et intuitive, en guidant l'utilisateur pas à pas jusqu'au bon contact. Il permet de gagner du temps et de limiter les erreurs, même sans connaître l'organisation.

À l'inverse, l'annuaire est plus simple et rapide à mettre en place. Il reste efficace pour fournir une information précise, mais demande plus d'efforts de la part de l'utilisateur.